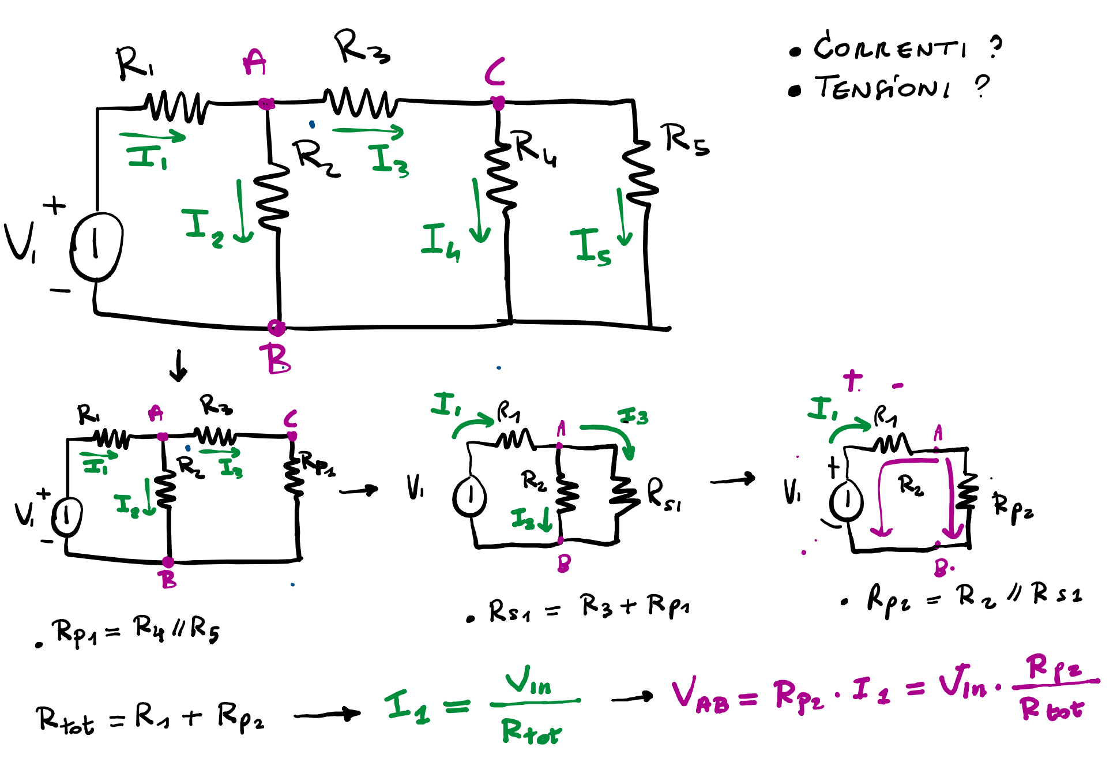
CIRCUITI SVOLTI

Tuesday, October 13, 2026 11:11 AM

- CORRENTI ?
- TENSIONI ?



- $R_{p1} = R_4 // R_5$
- $R_{s1} = R_3 + R_{p1}$
- $R_{p2} = R_2 // R_{s1}$

$$R_{tot} = R_1 + R_{p2} \longrightarrow I_1 = \frac{V_{in}}{R_{tot}} \longrightarrow V_{AB} = R_{p2} \cdot I_1 = V_{in} \cdot \frac{R_{p2}}{R_{tot}}$$

- ORA POSSIAMO USARE le GRANDEZZE APPENA CALCOLATE (I_1 e V_{AB}) per CALCOLARE QUELLE RIMANENTI ($I_2, I_3, I_4, I_5, V_{CB}$)

- $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2}$
- $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_{s1}}$
- $V_{CB} = V_{AB} - R_3 I_3$
- $V_{CB} = I_3 \cdot R_{s1}$

} 2 MODI

- $I_4 = \frac{V_{CB}}{R_4}$
- $I_4 = I_3 \frac{R_5}{R_4+R_5}$

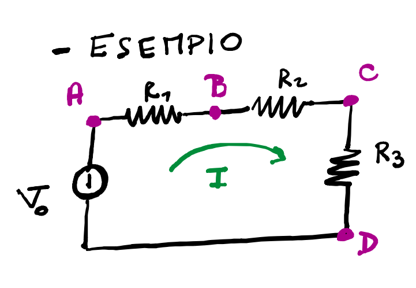
} 2 MODI

- $I_5 = \frac{V_{CB}}{R_5}$
- $I_5 = I_3 \frac{R_4}{R_4+R_5}$
- $I_5 = I_3 - I_4$

} 3 MODI

• NOTE SUL POTENZIALE :

- NEI CIRCUITI QUELLO CHE CONTA SONO le DIFFERENZE di POTENZIALE.
- NEI GENERATORI di TENSIONE il MORSETTO + è AD UNA TENSIONE SUPERIORE RISPETTO AL MORSETTO − di un VALORE DATO DAL GENERATORE STESSO
- AI CAPI di una RESISTENZA SI HA UNA CADUTA di POTENZIALE. IL MORSETTO A POTENZIALE MAGGIORE è QUELLO da cui la CORRENTE ENTRA
- ESEMPIO



# NOTA: A, B, C, D NON SONO NODI, SONO SOLO PUNTI del CIRCUITO nei QUALI VOGLIAMO ESPRIMERE il POTENZIALE.

- $V_{AD} = V_0$

$V_{AB} = R_1 I$

$V_{BC} = R_2 I$

$V_{CD} = R_3 I$

- VISTO che SIAMO INTERESSATI SOLO ALLE DIFFERENZE di POTENZIALE, SOLITAMENTE si SCEGLIE UN DETERMINATO POTENZIALE COME RIFERIMENTO. IN QUESTO CASO SCEGLIAMO V_D.

$$\begin{cases} V_{AD} = V_0 \\ V_{AD} = R_1 I + R_2 I + R_3 I \\ \quad = (R_1+R_2+R_3) I \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{BD} = V_{AD} - V_{AB} = V_0 - R_1 I_1 \\ V_{BD} = R_2 I + R_3 I = (R_2 + R_3 I) \\ \quad = (R_2 + R_3) I \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{CD} = V_{AD} - V_{AC} = V_0 - (R_1+R_2) I \\ V_{CD} = R_3 I \end{cases}$$

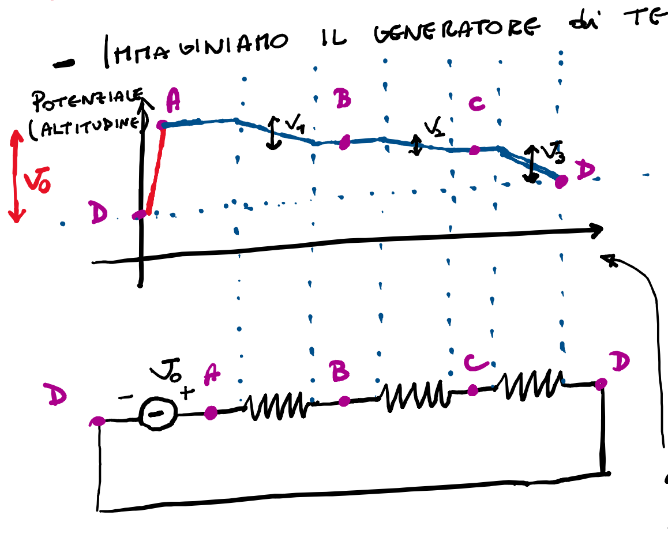
→ SI NOTA che ci SONO MOLTI MODI DI DEFINIRE le DIFFERENZE DI POTENZIALE.

→ VISTO che CI INTERESSANO SOLO le DIFFERENZE di POTENZIALE E SCEGLIAMO UN RIFERIMENTO, SIAMO LIBERI DI STABILIRE il POTENZIALE del RIFERIMENTO A 0 VOLT.

→ QUINDI PONENDO $V_D = 0 \longrightarrow \begin{cases} V_{AD} = V_A - V_D = V_A \\ V_{BD} = V_B - V_D = V_B \\ V_{CD} = V_C - V_D = V_C \end{cases}$

• UN PARALLELO CON il POTENZIALE GRAVITAZIONALE

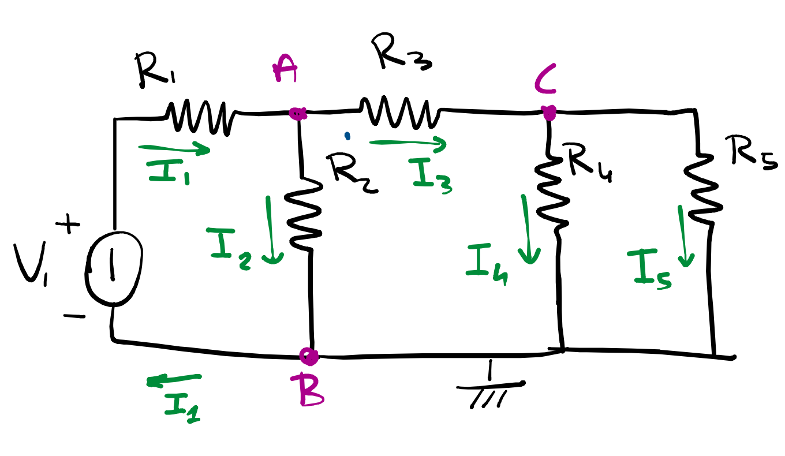
- IMMAGINIAMO IL GENERATORE di TENSIONE COME UN ASCENSORE



- UNA VOLTA FISSATA la TENSIONE (LA SALITA) E LA SOMMA delle RESISTENZE SI HA LA CORRENTE di CONSEGUENZA. IN QUESTO CASO la CORRENTE è la STESSA in TUTTE le RESISTENZE, QUINDI POSSIAMO ASSOCIARE A DIVERSI VALORI di RESISTENZA DIVERSE PENDENZE della DISCESA
- SI NOTA CHE NON HA IMPORTANZA l'ALTITUDINE del PUNTO D, QUELLO che CONTA SONO SOLO I DISLIVELLI.

- $I = \frac{V_0}{R_1+R_2+R_3}$
- $V_1 = R_1 I$ • $V_2 = R_2 I$ • $V_3 = R_3 I$

• RIVEDIAMO il CIRCUITO PRECEDENTE



- INCOGNITE: $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, V_A, V_B, V_C$
- NON TUTTE le VARIABILI SONO INDIPENDENTI
- SE VOGLIAMO RICAVARE TUTTE le GRANDEZZE del CIRCUITO DOBBIAMO SCRIVERE (E RISOLVERE) UN NUMERO DI EQUAZIONI PARI AL NUMERO DI VARIABILI INDIPENDENTI.
- NUMERO NODI : $N \nearrow 3$
- NUMERO RAMI : $B \searrow 5$

→ TENSIONI NODALI INDIPENDENTI : $N-1 \rightarrow 2$

CORRENTI INDIPENDENTI : $B-(N-1) = B-N+1$

MAGLIE INDIPENDENTI : $B-N+1 \rightarrow 3$

# IN TEORIA SERVONO B EQUAZ. INDIPENDENTI

$$\begin{cases} \text{NODO A}: \boxed{I_1 = I_2 + I_3}^{1} \\ \text{NODO B}: I_1 = I_2 + I_4 + I_5 \\ \text{NODO C}: \boxed{I_3 = I_4 + I_5}^{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{MAGLIA 1}: \boxed{V = R_1 I_1 + R_2 I_2}^{3} \rightarrow V - R_1 I_1 = R_2 I_2 \rightarrow V_A = V_A \\ \text{MAGLIA 2}: \boxed{V = R_1 I_1 + R_3 I_3 + R_4 I_4} \rightarrow V - R_1 I_1 - R_3 I_3 = R_4 I_4 \rightarrow V_C = V_C \\ \text{MAGLIA 3}: V = R_1 I_1 + R_3 I_3 + R_5 I_5 \rightarrow V - R_1 I_1 - R_3 I_3 = R_5 I_5 \rightarrow V_C = V_C \\ \text{MAGLIA 4}: R_2 I_2 = R_3 I_3 + R_4 I_4 \rightarrow V_A = V_A \\ \text{MAGLIA 5}: R_2 I_2 = R_3 I_3 + R_5 I_5 \rightarrow V_A = V_A \\ \text{MAGLIA 6}: \boxed{R_4 I_4 = R_5 I_5}^{5} \rightarrow V_C = V_C \end{cases}$$

- SCEGLIERE le GIUSTE EQUAZIONI PUÒ RIDURRE DRASTICAMENTE I CALCOLI
- RISOLVERE UN CIRCUITO EQUIVALENTE PIÙ SEMPLICE PERMETTE DI OTTENERE ALCUNE GRANDEZZE IN MODO SEMPLICE
- USARE GRANDEZZE GIÀ OTTENUTE in MODO FURBO SEMPLIFICA DI MOLTO I CALCOLI

$$\boxed{I_1 = \frac{V_{in}}{R_{tot}} \longrightarrow V_A = R_{p2} \cdot I_1 = V_{in} \cdot \frac{R_{p2}}{R_{tot}}}$$

NEL NOSTRO CASO OTTENERE QUESTE PERMETTE di RICAVARE TUTTE le ALTRE GRANDEZZE A CASCATA, SENZA BISOGNO DI IMPOSTARE UN SISTEMA

- $I_2 = \frac{V_A}{R_2}$
- $I_3 = \frac{V_A}{R_{s1}}$
- $V_C = V_A - R_3 I_3$
- $V_C = I_3 \cdot R_{s1}$

} 2 MODI

- $I_4 = \frac{V_C}{R_4}$
- $I_4 = I_3 \frac{R_5}{R_4+R_5}$

} 2 MODI

- $I_5 = \frac{V_C}{R_5}$
- $I_5 = I_3 \frac{R_4}{R_4+R_5}$
- $I_5 = I_3 - I_4$

} 3 MODI

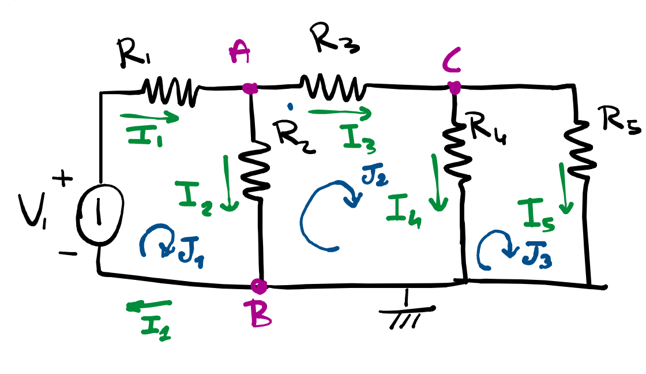
- RISOLVERE IL SEGUENTE SISTEMA DIRETTAMENTE È MOLTO COMPLICATO

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_3 = I_4 + I_5 \\ V = R_1 I_1 + R_2 I_2 \\ V = R_1 I_1 + R_3 I_3 + R_4 I_4 \\ R_4 I_4 = R_5 I_5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{lllllr} I_1 & -I_2 & -I_3 & & & = 0 \\ & & I_3 & -I_4 & -I_5 & = 0 \\ R_1 I_1 & +R_2 I_2 & & & & = -V \\ R_1 I_1 & & +R_3 I_3 & +R_4 I_4 & & = -V \\ & & & R_4 I_4 & -R_5 I_5 & = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ R_1 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ R_1 & 0 & R_3 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & -R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -V \\ -V \\ 0 \end{bmatrix}$$

- METODO KIRCHOOFF GENERALE: 5 EQUAZIONI di RAMO → MI RIFIUTO
- CORRENTI di MAGLIA: 3 EQUAZIONI (CORRENTI di MAGLIA)
- TENSIONI NODALI: 2 EQUAZIONI (TENSIONI NODALI)



$$\begin{cases} I_1 = J_1 \\ I_2 = J_1 - J_2 \\ I_3 = J_2 \\ I_4 = J_2 - J_3 \\ I_5 = J_3 \end{cases}$$

• CORRENTI di MAGLIA:

- SCELGO 3 MAGLIE INDIPENDENTI:
  - i) J_1 : MAGLIA V_1, R_1, R_2
  - ii) J_2 : MAGLIA R_2, R_3, R_4
  - iii) J_3 : MAGLIA R_4, R_5
- LE CORRENTI di RAMO: $I_1 = J_1$, $I_2 = J_1 - J_2$, $I_3 = J_2$, $I_4 = J_2 - J_3$, $I_5 = J_3$

- i) $R_1 J_1 + R_2(J_1 - J_2) = V_1 \longrightarrow (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_1$

ii) $R_2(J_2 - J_1) + R_3 J_2 + R_4(J_2 - J_3) = 0$

$\longrightarrow -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 - R_4 J_3 = 0$

iii) $R_4(J_3 - J_2) + R_5 J_3 = 0 \longrightarrow -R_4 J_2 + (R_4+R_5)J_3 = 0$

$$\begin{array}{l} ① \\ ② \\ ③ \end{array} \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_1 \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4) J_2 - R_4 J_3 = 0 \\ \qquad -R_4 J_2 + (R_4+R_5) J_3 = 0 \end{cases}$$

PROCEDENDO per SOSTITUZIONE dalla ③ $\longrightarrow J_3 = \frac{R_4}{R_4+R_5} J_2$

$$\begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_1 \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 - \frac{R_4^2}{R_4+R_5} J_2 = 0 \\ J_3 = \frac{R_4}{R_4+R_5} J_2 \end{cases}$$

② $-R_2 J_1 + \left(R_2 + R_3 + \frac{R_4(R_4+R_5) - R_4^2}{R_4+R_5}\right) J_2 = 0$

$\parallel$

$-R_2 J_1 + \left(R_2 + R_3 + \frac{R_4 R_5}{R_4+R_5}\right) J_2 = 0$

$\parallel$

$-R_2 J_1 + (R_2 + R_3 + R_{45}) J_2 = 0$

$$J_1 = \frac{R_2 + R_3 + R_{45}}{R_2} J_2$$

$$\begin{array}{l} ① \\ ② \\ ③ \end{array} \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_1 \\ J_1 = \frac{R_2+R_3+R_{45}}{R_2} J_2 \\ J_3 = \frac{R_4}{R_4+R_5} J_2 = \frac{R_{45}}{R_5} J_2 \end{cases}$$

① $(R_1+R_2)\left(\frac{R_2+R_3+R_{45}}{R_2}\right) J_2 - R_2 J_2 = V_1$

$$\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_{45} + \cancel{R_2^2} + R_2 R_3 + R_2 R_{45} - \cancel{R_2^2}}{R_2} J_2 = V_1$$

$$\begin{cases} J_2 = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_{45} + R_2 R_3 + R_2 R_{45}} = V_1 \cdot \alpha \\ J_3 = \alpha \frac{R_4}{R_4 + R_{45}} V_1 \\ J_1 = \alpha \frac{R_2 + R_3 + R_{45}}{R_2} V_1 \end{cases}$$

# MOLTO MENO INTERPRETABILE della SOLUZIONE "FURBA" CON I CIRCUITI EQUIVALENTI.

▪ TENSIONI NODALI:

- $V_B = 0$

$$\begin{cases} \text{NODO A}: \frac{\dot{V}_A - V_1}{R_1} + \frac{\dot{V}_A}{R_2} + \frac{\dot{V}_A - \dot{V}_C}{R_3} = 0 \\ \text{NODO C}: \frac{V_C - V_A}{R_3} + \frac{V_C}{R_4} + \frac{V_C}{R_5} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_A\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) - V_C\left(\frac{1}{R_3}\right) = V_1\left(\frac{1}{R_1}\right) \\ -V_A\left(\frac{1}{R_3}\right) + V_C\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) = 0 \end{cases}$$

- $V_A = V_C\left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_3}{R_5}\right) = V_C\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) R_3$
- $V_C\left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_3}{R_5}\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) - V_C\left(\frac{1}{R_3}\right) = V_1\left(\frac{1}{R_1}\right)$

→ RISCRIVENDO CON le CONDUTTANZE

$$\begin{array}{l} ① \\ ② \end{array} \begin{cases} V_A(G_1 + G_2 + G_3) - V_C G_3 = V_1 G_1 \\ -V_A G_3 + V_C(G_3 + G_4 + G_5) = 0 \end{cases}$$

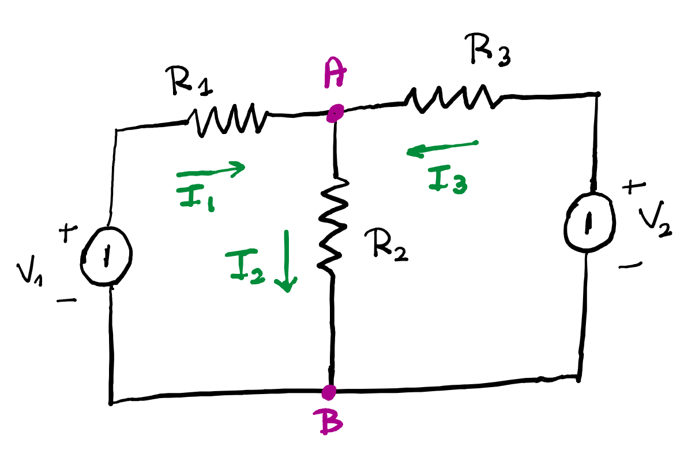
② $V_A = V_C \frac{G_3 + G_4 + G_5}{G_3} = \beta V_C$

① $V_C \beta (G_1 + G_2 + G_3) - V_C G_3 = V_1 G_1$

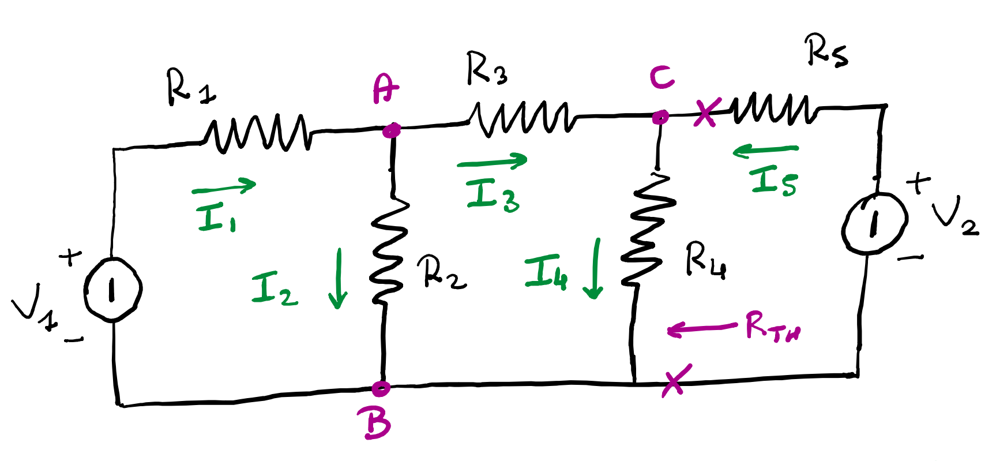
$V_C\left(\beta(G_1+G_2+G_3) - G_3\right) = V_1 G_1$

$$\begin{cases} V_C = V_1 \frac{G_1}{\beta(G_1+G_2+G_3) - G_3} \\ V_A = V_1 \frac{\beta G_1}{\beta(G_1+G_2+G_3) - G_3} \end{cases}$$

ESEMPIO: CIRCUITO con 2 GENERATORI



ESEMPIO: 2 GENERATORI (THEVENIN)



- RESISTENZA DI THEVENIN : $R_4 // (R_3 + R_2 // R_1)$
- TENSIONE di THEVENIN: